

Salida coronaria no-Newtoniana con ley de tubo colapsable: formulación unificada

Abstract

Se presenta una reformulación de la condición de salida coronaria del modelo acoplado 0D–3D. La versión anterior contenía la bomba intramiocárdica pero no la modulación de conductancia; la revisión recibida proponía la modulación de conductancia pero eliminaba la bomba. Ambas son medios modelos. Aquí los dos mecanismos se reducen a un único enunciado constitutivo: el radio de los vasos intramiocárdicos obedece una ley de tubo colapsable $r = r(p_{tm})$, y ese mismo radio alimenta la ley de flujo (modulación de conductancia) y el volumen anatómico $N\pi r^2 L$ (bomba). De ahí se siguen, sin términos adicionales, la restricción $V \geq 0$, el volumen no tensionado, la compliancia y la constante de vaciado. La calibración se reordena en torno a *tiempos de tránsito*, con lo que desaparece el residuo ajustado L_a y los calibres pasan a ser predicciones verificables. El número de constantes libres de la condición de salida baja de 15 a 12 y desaparecen las tres menos defendibles (p_0 , α_a , τ_f). En una prueba 0D independiente, el cociente sistóle/diástole del flujo de entrada pasa de 1.97 a 0.54, dentro del rango fisiológico 0.4–0.6; éste era el defecto cualitativo pendiente.

1 Qué estaba mal, y dónde

Conviene fijar el diagnóstico antes de la formulación, porque determina qué se conserva y qué se sustituye.

El patrón fásico estaba invertido. En la simulación disponible, el flujo medio de entrada durante la sistole era 2.22 veces el diastólico, con el máximo de entrada arterial en fase 0.226 del ciclo, prácticamente simultáneo al máximo de salida venosa (fase 0.232). La circulación coronaria izquierda es diastólica: el cociente sistóle/diástole del flujo de entrada vale 0.4–0.6. Un modelo sin modulación de conductancia no puede reproducirlo, porque el único mecanismo sistólico disponible, la contrapresión p_c generada por la bomba, queda compensado por el ascenso simultáneo de p_{ar} : ambas presiones suben juntas y la caída motriz $p_{ca} - p_c$ apenas se reduce. Lo que falta no es amplitud de bomba sino resistencia dependiente de la compresión.

La reserva expulsable era nula. La presión transmural registrada recorría el intervalo $[-8560, 1146]$ Pa. Con la ley *softplus* $V = Cp_0 \ln(1 + e^{p/p_0})$ eso significa que el lecho se vacía por completo en cada latido: el compartimento se queda literalmente sin sangre a los pocos milisegundos de la sistole y permanece así. El error no está en $C - C_{tot} = 3.2 \times 10^{-10} \text{ m}^3/\text{Pa}$ es compatible con las identificaciones publicadas— sino en que la ley (??) asigna volumen *cero* a presión transmural cero,

$$V(p) = Cp_0 \ln(1 + e^{p/p_0}) \longrightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad p_{tm} \rightarrow 0, \quad (1)$$

de modo que todo el depósito vale $C \times 1740 \text{ Pa} = 0.56 \text{ mL}$, mientras que la propia anatomía del modelo implica bastante más: el árbol venular solo ya contiene $N_v \pi r_v^2 L_v = Q L_v / \bar{v}_v \approx 10 \text{ mL}$. Un vaso real a presión transmural nula conserva su volumen no tensionado y sólo se vacía cuando la pared padea a

p_{tm} apreciablemente negativa. La corrección no es retocar p_0 ni C : es sustituir una sigmoide por el origen por una ley de tubo colapsable con V_0 anatómico.

La calibración era circular. L_a era el residuo del presupuesto de presión (≈ 46 mm, un “camino efectivo” sin correlato morfométrico), C_{tot} provenía de una identificación externa, $L_v = 1.5$ cm se imponía sobre una vénula de $30 \mu\text{m}$, y $C_a/C = 0.10$ resultaba ser unas siete veces el cociente de esa misma identificación canina, señal de que C_a se había dimensionado para satisfacer la condición de estabilidad y no por medida. Además Z_c y C_a , que son la misma elasticidad vista de dos maneras, se fijaban por separado y de forma mutuamente inconsistente.

Lo artificial estaba en la presión tisular. Los tres parámetros sin medida independiente eran α , $\alpha_a = 0.01$ y $\tau_f = 0.02$ s. El filtro existía únicamente para acotar $\dot{p}_{im}$ frente a una fuente explícita $Q_{im} = C\dot{p}_{im}$; una vez que esa fuente desaparece, el filtro no tiene función.

Atribución. Por completitud: Spaan, Breuls & Laird (1981) es el trabajo de la *bomba* intramiocárdica, y Spaan (1985) lo extiende a la presión de flujo cero mediante la compliancia intramiocárdica; la modulación de conductancia y la contrapresión pertenecen a la línea de la *cascada vascular*, Downey & Kirk (1975) y Westerhof, Sipkema & van Huis (1983). La posición moderna (Westerhof et al., *Physiol Rev* 2006; Algranati, Kassab & Lanir 2010) es que ambos mecanismos operan y que ninguno por sí solo reproduce la onda fásica.

2 Principio rector

La geometría representa anatomía; la resistencia hidráulica representa la red vascular no resuelta; y la pared del vaso, una sola ley constitutiva, produce a la vez la resistencia y el almacenamiento.

La tercera cláusula es la novedad. Los dos mecanismos discutidos no son dos términos que haya que sumar ni dos opciones entre las que haya que elegir: son dos consecuencias de que el calibre dependa de la presión transmural. Por eso esta formulación tiene *menos* constantes que cualquiera de los dos mecanismos modelado por separado.

3 Reología y ley de tubo

$$\mu(\dot{\gamma}) = \mu_\infty + (\mu_0 - \mu_\infty) \left[1 + (\lambda \dot{\gamma})^a \right]^{\frac{n-1}{a}}, \quad (2)$$

la misma en el dominio 3D y en los elementos 0D, de modo que el acoplamiento es constitutivamente consistente. Para un tubo recto de radio r y longitud L , con $\tau_w = r|\Delta p|/2L$ y $\mu(\dot{\gamma}_w)\dot{\gamma}_w = \tau_w$,

$$q(\Delta p; L, r) = \frac{\pi r^3}{\tau_w^3} \int_0^{\dot{\gamma}_w} \dot{\gamma}^3 \mu^2 (\mu + \dot{\gamma} \mu') d\dot{\gamma}. \quad (3)$$

Las dos derivadas exactas. La primera ya estaba:

$$\frac{\partial q}{\partial \Delta p} = \frac{\pi r^3 \dot{\gamma}_w - 3q}{\Delta p}. \quad (4)$$

La segunda es nueva y hace viable todo lo demás. Escribiendo (??) en función de τ_w se observa que el prefactor *no contiene el radio*,

$$\frac{\pi r^3}{\tau_w^3} = \frac{8\pi L^3}{\Delta p^3}, \quad \text{luego} \quad q = \frac{8\pi L^3}{\Delta p^3} I(\dot{\gamma}_w),$$

y toda la dependencia en r pasa por $\dot{\gamma}_w$. Derivando $I'(\dot{\gamma}_w) = \dot{\gamma}_w^3 \mu_w^2 (\mu_w + \dot{\gamma}_w \mu'_w)$ y usando $(\mu + \dot{\gamma} \mu') \partial \dot{\gamma}_w / \partial r = \tau_w / r$ se obtiene, tras cancelar,

$$\boxed{\frac{\partial q}{\partial r} = \pi r^2 \dot{\gamma}_w} \quad (5)$$

exacta para cualquier $\mu(\dot{\gamma})$ generalizada newtoniana, y reducible a $4q/r$ en el límite de Poiseuille. Su importancia práctica es que $\dot{\gamma}_w$ y q ya se han calculado: convertir el radio en variable de estado deja el Jacobiano *exacto* y el coste por iteración de Newton *sin cambios*.

Relación de diagnóstico. Con $Q = \pi r^2 \bar{v}$,

$$\dot{\gamma}_w = \frac{4Q}{\pi r^3} = \frac{4\bar{v}}{r}, \quad (6)$$

independiente de L : el radio y la velocidad fijan el régimen reológico mientras que la longitud sólo escala la resistencia. Esta identidad gobierna el diseño de la calibración.

4 La ley de tubo colapsable

Cada árbol intramiocárdico es un lecho de N vasos idénticos de área no tensionada A_u y longitud de camino L . El área obedece la ley clásica de tubo colapsable (Shapiro; Kamm & Shapiro)

$$p_{\text{tm}} = K \left[a^m - a^{-n} \right], \quad a = \frac{A}{A_u}, \quad m = 10, \quad n = \frac{3}{2}, \quad (7)$$

con $K = \frac{E}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{h}{r} \right)^3$ la rigidez de flexión de la pared. La rama a^m es la pared en tracción, que se endurece muy rápido; la rama $-a^{-n}$ es el pandeo en compresión. Se invierte para a con un Newton salvaguardado por bisección sobre $s = \ln a$, donde el residuo es monótono, y la derivada es exacta por derivación implícita:

$$\frac{da}{dp_{\text{tm}}} = \frac{1}{K(m a^{m-1} + n a^{-n-1})}. \quad (8)$$

Lo que la ley concede gratis. Tres propiedades que antes se imponan con términos separados:

- $a > 0$ para todo p_{tm} finito, luego $V \geq 0$ *por construcción*, sin penalización ni saturación ad hoc;
- $a = 1$ exactamente en $p_{\text{tm}} = 0$: el vaso conserva su volumen no tensionado a presión transmural nula y sólo se vacía al pandear. Éste es el defecto de (??) que se corrige;
- la compliancia dV/dp_{tm} deja de ser un dato y pasa a ser $NLA_u da/dp_{\text{tm}}$, es decir, la rigidez de pared actuando sobre el volumen anatómico. Se reporta como predicción.

Un solo punto de evaluación. La resistencia de un árbol coronario se concentra en sus generaciones terminales, que son intramiocárdicas y están en el extremo aguas abajo del árbol arteriolar y aguas arriba del venular; ambas, por tanto, en el nodo p_c . Se evalúan los dos árboles en la misma presión transmural

$$p_{tm} = p_c - p_{im}. \quad (9)$$

Esto no es una simplificación de conveniencia: es la misma hipótesis que ya sostenía el término $V(p_c - p_{im})$ de la formulación anterior, extendida ahora también a los radios. La consecuencia es que *el balance de nodo no cambia*; sólo cambia de qué depende V y de qué dependen los radios.

5 Presión tisular

$$p_{im} = \alpha p_{LV}. \quad (10)$$

Nada más. El término de acortamiento $\alpha_a \tau_c$ y el retardo de primer orden τ_f se eliminan: ninguno tenía medida independiente, y el retardo existía solamente para acotar $\dot{p}_{im}$ frente a la fuente explícita $Q_{im} = C \dot{p}_{im}$, que ya no existe. Ahora p_{im} entra únicamente a través de (??), resuelta implícitamente, y el volumen que puede desplazar está acotado por el contenido anatómico del lecho; una p_{LV} casi discontinua la absorbe la física, no un filtro. La verificación 0D lo confirma: reintroducir el filtro con τ_f hasta 0.04 s modifica el cociente pico/media venoso de 4.27 a 3.73 y empeora el cociente sistóle/diástole, de modo que no explica nada que la física no explique mejor.

α es una transmisión promediada sobre el espesor de pared: la presión tisular va de $\approx p_{LV}$ en el subendocardio a una fracción pequeña en el subepicardio, y el promedio ponderado por volumen es del orden de 0.5–0.7. Es la única constante a la que el modelo es genuinamente sensible (§??), y así debe declararse.

6 Balance de nodo y discretización

$$\text{salida 3D} \rightarrow \underbrace{\text{conducto}}_{r_p \text{ de la malla}} \rightarrow \underbrace{p_{ca}, C_a}_{\text{epicárdico}} \rightarrow \underbrace{\text{árbol arteriolar}}_{N_a, L_a, r_a(p_{tm})} \rightarrow \underbrace{p_c [p_{im}(t)]}_{\text{microvascular}} \rightarrow \underbrace{\text{árbol venular}}_{N_v, L_v, r_v(p_{tm})} \rightarrow P_{RA}$$

Volumen almacenado y balance:

$$V(p_{tm}) = N_a L_a A_{u,a} a_a(p_{tm}) + N_v L_v A_{u,v} a_v(p_{tm}), \quad (11)$$

$$C_a \frac{dp_{ca}}{dt} = Q - q_a, \quad \frac{d}{dt} V(p_c - p_{im}) = q_a - q_v. \quad (12)$$

El balance (??) es, término a término, el de la formulación anterior. Conviene decirlo explícitamente porque es donde la revisión recibida se equivocaba: $\frac{d}{dt} V(p_c - p_{im}) = q_a - q_v$ es la bomba intramiocárdica —desarrollando, $C_{\text{eff}} \dot{p}_c = q_a - q_v + C_{\text{eff}} \dot{p}_{im}$, y el último término es exactamente la antigua fuente explícita—, y no es un añadido artificial sino conservación de volumen para un compartimento cuyo entorno está presurizado. Lo único que se añade es una dependencia: los radios, y por tanto V , dependen de p_{tm} .

Con Euler implícito, incógnitas (p_{ca}, p_c) y Newton 2×2 :

$$R_1 = \frac{C_a}{\Delta t} (p_{ca} - p_{ca}^n) + q_a - Q = 0, \quad q_a = N_a q(p_{ca} - p_c; L_a, r_a(p_{tm})), \quad (13)$$

$$R_2 = \frac{V(p_{tm}) - V^n}{\Delta t} - q_a + q_v = 0, \quad q_v = N_v q(p_c - P_{RA}; L_v, r_v(p_{tm})). \quad (14)$$

Con $r = \sqrt{A_u a / \pi}$ y por tanto $dr/dp_{tm} = A_u(da/dp_{tm})/(2\pi r)$, y usando (??) y (??),

$$J = \begin{pmatrix} \frac{C_a}{\Delta t} + N_a q'_a & \partial_{p_c} q_a \\ -N_a q'_a & \frac{C_{\text{eff}}}{\Delta t} - \partial_{p_c} q_a + \partial_{p_c} q_v \end{pmatrix}, \quad (15)$$

con

$$\partial_{p_c} q_a = N_a \left[-q'_a + \pi r_a^2 \dot{\gamma}_{w,a} \frac{dr_a}{dp_{tm}} \right], \quad \partial_{p_c} q_v = N_v \left[q'_v + \pi r_v^2 \dot{\gamma}_{w,v} \frac{dr_v}{dp_{tm}} \right], \quad C_{\text{eff}} = \frac{\partial V}{\partial p_{tm}}. \quad (16)$$

El Jacobiano deja de ser simétrico, lo que es irrelevante en un sistema 2×2 resuelto directamente, y todas sus entradas son exactas: se ha comprobado frente a diferencias finitas con error relativo 4×10^{-7} . Se añade una búsqueda lineal por retroceso sobre $|R_1| + |R_2|$, porque la rama en tracción de (??) es muy rígida y un paso completo puede sobrepasar hacia la rama colapsada; con ella el solver converge en 3.6 iteraciones de media y 6 como máximo.

Impedancia característica y compliancia epicárdica. Son la misma elasticidad vista dos veces (Moens–Korteweg, $c = 1/\sqrt{\rho D}$), y en la formulación anterior se fijaban por separado. Aquí comparten la única constante c :

$$Z_c = \frac{\rho c}{A_p}, \quad C_a = \frac{A_p L_p}{\rho c^2}, \quad \text{de donde} \quad Z_c C_a = \frac{L_p}{c}, \quad (17)$$

el tiempo de tránsito de onda del conducto. La presión de salida sigue siendo $p_{out} = p_{ca} + \Delta P_p(Q) + Z_c Q$.

Estabilidad del acoplamiento 3D–0D. La presión de salida se aplica con un retraso de un paso, luego el 3D debe ver un nodo capacitivo y no la resistencia arteriolar dominante: $\Delta t / C_a < Z_{3D} \approx \rho L_{3D} / (A \Delta t)$. Sustituyendo (??), el área se cancela y queda

$$c \Delta t < \sqrt{L_p L_{3D}}, \quad (18)$$

una condición tipo CFL transparente: la onda de presión no debe recorrer la media geométrica de la longitud del conducto y la del dominio en un paso de tiempo. Con $c = 8$ m/s, $\Delta t = 10^{-3}$ s, $L_p = 10$ mm y $L_{3D} \approx 50$ mm el margen es ≈ 2.8 . Es más ajustado que antes —consecuencia de que C_a ya no es un parámetro libre— y se reporta en la calibración.

7 Calibración

Se ejecuta una sola vez con la viscosidad newtoniana de referencia μ_N y se congela, de manera que un cambio de reología modifica el flujo y nunca la geometría.

Lo que cambia. Nada absorbe un residuo. Para cada árbol, las dos relaciones de Poiseuille

$$N \pi r^2 \bar{v} = Q, \quad \Delta P = \frac{8 \mu_N L \bar{v}}{r^2} \quad (19)$$

dejan tres grados de libertad entre $\{r, L, N, \bar{v}, \Delta P\}$. Se prescriben tres observables fisiológicos — velocidad media $\bar{v}$, tiempo de tránsito medio T , y la cuota medida ΔP del presupuesto de presión— y el resto queda cerrado:

$$\boxed{L = \bar{v} T, \quad r = \bar{v} \sqrt{\frac{8 \mu_N T}{\Delta P}}, \quad N = \frac{Q}{\bar{v} \pi r^2}, \quad V_0 = N \pi r^2 L = Q T} \quad (20)$$

La última igualdad es la relación de Stewart–Hamilton: el volumen del compartimento es el volumen de indicador-dilución, y los tiempos de tránsito coronarios son medibles directamente. El calibre r deja de ser un dato y pasa a ser una *predicción contrastable con morfometría*.

Pasos.

1. *Anatomía y conducto.* $r_{p,i} = \sqrt{A_i/\pi}$ medido sobre la malla, $w_i = r_{p,i}^3 / \sum_j r_{p,j}^3$, $Q_i = Q_{\text{tot}} w_i$, $\Delta P_{p,i} = 8\mu_N L_{p,i} Q_i / (\pi r_{p,i}^4)$; Z_c y C_a por (??), $\Delta P_z = Z_c Q_i$.
2. *Reparto medido del presupuesto.* $\Delta P_\mu = \Delta P - \Delta P_p - \Delta P_z$ con $\Delta P = p_{ar}(0) - P_{RA}$, y $\Delta P_v = f_v \Delta P_\mu$, $\Delta P_a = (1 - f_v) \Delta P_\mu$.
3. *Árboles.* (??) para cada uno.
4. *Áreas no tensionadas.* Con $p_{\text{tm}}^{\text{rep}} = P_{RA} + \Delta P_v - \alpha p_{LV}(0)$ se resuelve a^{rep} en (??) y se toma $A_u = \pi r^2 / a^{\text{rep}}$, de modo que la ley de tubo reproduce exactamente el calibre calibrado en reposo. Nótese $a^{\text{rep}} > 1$: el lecho en reposo está distendido por encima de su estado no tensionado, y eso es precisamente lo que le da algo que expulsar.

Resultado. Con $\bar{v}_a = 5$ mm/s, $T_a = 1.5$ s, $\bar{v}_v = 3$ mm/s, $T_v = 2$ s y $f_v = 0.13$:

Cantidad	Predicción	Rango anatómico	Estado
r_a	11.6 μm	arteriola terminal, 8–15 μm	compatible
r_v	20.7 μm	vénula, 15–40 μm	compatible
L_a	7.5 mm	camino arteriolar	plausible (antes 46 mm)
L_v	6.0 mm	camino venular	plausible (antes 15 mm)
V_0	7.0 mL	volumen sanguíneo coronario LCA	compatible
C	3.9×10^{-10} m ³ /Pa	identificaciones $\sim 10^{-10}$	mismo orden
τ	≈ 0.4 s	vaciado diastólico 0.2–0.5 s	compatible

Que el calibre predicho caiga en la arteriola terminal y no en la arteriola de 25 μm que antes se *imponía* es informativo: con $r_a = 25$ μm fijo, las relaciones (??) dan $\Delta P_a = 8\mu\bar{v}^2 T_a / r_a^2$, y exigir simultáneamente el 87% del presupuesto, 5 mm/s y un tránsito fisiológico es imposible: había que estirar L_a hasta 46 mm. La incompatibilidad estaba en los datos, no en el esquema numérico.

8 Constantes

Símbolo	Código	Valor	Origen
μ_0, μ_∞	viscosity.mu0, .muInf	0.353, 4.181e-3 Pa s	reología medida
λ, n, a	viscosity.lambda, .n, .yasuda	15.68 s, 0.205, 0.650	reología medida
μ_N	newtonianCalibrationViscosity	3.5e-3 Pa s	referencia de calibración
r_p	geometricParam.Rp	de la malla	anatomía (1.5–3.3 mm)
L_p	geometricParam.Lp	10–12.5 mm	anatomía
$\bar{v}_a$	arteriolarVelocity	5 mm/s	fisiología (2–10 mm/s)
$\bar{v}_v$	venousVelocity	3 mm/s	fisiología (1–5 mm/s)
T_a	arteriolarTransitTime	1.5 s	tránsito medido
T_v	venularTransitTime	2.0 s	tránsito medido
f_v	venularPressureFraction	0.13	reparto medido de carga
K_a	arteriolarWallStiffness	500 Pa	$E(h/r)^3$, morfometría
K_v	venularWallStiffness	200 Pa	$E(h/r)^3$, morfometría
Q_{tot}	lcaTargetFlow	2.0e-6 m ³ /s	120 mL/min
c	pulseWaveVelocity	8 m/s	onda de pulso (5–10)
P_{RA}	rightAtrialPressure	600 Pa	≈4.5 mmHg
α	intramyocardialFraction	0.65	transmisión tisular

Doce constantes libres al margen de la reología y de μ_N , frente a quince antes. Desaparecen r_a , r_v , L_v , C_{tot} , C_a/C , p_0 , α_a y τ_f ; aparecen T_a , T_v , f_v , K_a y K_v . Pero la diferencia importante no es el recuento sino el cambio de estatus: r_a , r_v , L_a , L_v , N_a , N_v , V_0 , C , C_a y τ pasan de ser entradas a ser *salidas*, y por tanto contrastables. Ninguna de las constantes restantes es una resistencia ni una compliancia equivalente.

9 Sensibilidad

Barrido sobre el rango fisiológico de cada constante, con el modelo 0D independiente conducido por las trazas $p_{ar}(t)$ y $p_{LV}(t)$ de una simulación 3D previa:

Caso	$\bar{Q}$ (mL/min)	S/D	pico/media venoso	V_{min} (mL)
referencia	66.0	0.54	4.27	4.49
$K_v = 100 / 400$ Pa	69.7 / 53.7	0.53 / 0.56	4.22 / 4.37	4.56 / 4.29
$K_a = 250 / 1000$ Pa	47.6 / 76.8	0.56 / 0.54	4.08 / 4.35	4.12 / 4.73
$T_v = 1.0 / 3.0$ s	64.1 / 67.3	0.53 / 0.54	4.89 / 3.99	3.18 / 5.99
$f_v = 0.10 / 0.15$	62.8 / 67.7	0.54 / 0.53	4.51 / 4.14	4.17 / 4.68
$\alpha = 0.50 / 0.80$	75.7 / 57.1	0.73 / 0.34	4.12 / 4.34	4.99 / 4.11

El cociente sistóle/diástole se mantiene en 0.53–0.56 frente a variaciones de factor cuatro en las rigideces de pared, de factor tres en el tiempo de tránsito venular y de $\pm 20\%$ en el reparto de presión. No es un comportamiento de filo de navaja. La única constante que lo mueve es α , y lo mueve de forma monótona y fisiológicamente interpretable. K_a es el determinante del flujo medio, como corresponde al vaso de resistencia.

10 Verificación

El script `verify_outlet_0d.py` reimplementa la condición de salida por separado, la conduce con las trazas de una simulación previa sustituyendo el dominio 3D por $p_{out} = p_{ar}(t)$, y ejecuta en paralelo la formulación antigua y la nueva sobre la misma entrada:

	Antigua	Nueva
Jacobiano analítico vs. diferencias finitas	7×10^{-8}	4×10^{-7}
Iteraciones de Newton (media / máx)	3.2 / 7	3.6 / 6
Conservación discreta de volumen (relativa)	10^{-13}	4×10^{-11}
Volumen almacenado, mín-máx (mL)	0.00–0.41	4.49–5.74
Presión transmural, mín-máx (Pa)	–8431–1281	–378–56
Sístole/diástole del flujo de entrada	1.97	0.54
Pico/media del flujo venoso	5.74	4.27

El cociente sistóle/diástole entra en el rango fisiológico 0.4–0.6; era el defecto cualitativo pendiente. El lecho conserva una reserva de 4.5 mL en lugar de vaciarse por completo, y la presión transmural se mantiene en una banda estrecha en vez de recorrer –8.4 kPa.

11 Lo que sigue sin cuadrar

Pico venoso. El cociente pico/media del flujo venoso baja de 5.74 a 4.27, pero el rango fisiológico es 2–3. Es la única métrica que sigue fuera de banda, y merece un tratamiento honesto: *no responde a ninguna constante del modelo*. Es insensible a K_a , K_v , T_a , T_v , f_v , α y también al caudal objetivo (probado hasta 216 mL/min, donde sube a 4.40 porque $V_0 = QT$ escala con el caudal), y tampoco cede al suavizar p_{im} . Un número que no responde a los parámetros no es un parámetro mal puesto: es un elemento que falta. El candidato es la compliancia de las venas extramiocárdicas y del seno coronario, que amortiguan la descarga sistólica y que aquí se sustituyen por una P_{RA} rígida. Añadirla sería el simétrico exacto de C_a en el lado arterial, y su valor saldría de (??) aplicada al conducto venoso. Se deja fuera deliberadamente: conviene comprobar primero que el diagnóstico es correcto.

Flujo medio y autorregulación. Q_{tot} se aplica en la calibración como caudal del punto de reposo, y el modelo predice ahora un déficit sistólico, de modo que la media del ciclo cae a $\approx 55\%$ del objetivo. No es un error del esquema: es que un lecho coronario real autorregula, ajustando el tono para mantener el flujo medio, y esto no se modela. Caben dos lecturas coherentes: interpretar `lcaTargetFlow` como el caudal diastólico de operación, o cerrar una iteración exterior sobre el presupuesto para que la media del ciclo alcance el objetivo. La segunda sigue siendo un punto fijo sobre una cantidad predicha, no un ajuste a la forma de onda, y desplaza r_a de 11.6 a 12.3 μm , es decir, nada.

Presión motriz. La onda diastólica depende tanto de τ como de la evolución de $p_{ar}(t)$ y $p_{im}(t)$. Vale la pena señalar que la traza de p_{LV} del modelo 0D alcanza $\dot{p}_{LV} = 3.6 \times 10^5$ Pa/s, frente a un valor fisiológico de $\sim 2 \times 10^5$ Pa/s: el bloque ventricular sube casi el doble de rápido de lo debido. Puesto que la amplitud de la bomba ya no es un parámetro libre, cualquier exceso residual de transitorios sistólicos debe buscarse ahí.

Alcance reológico. Los efectos no newtonianos de la microcirculación asociados a la naturaleza particulada de la sangre (Fåhræus–Lindqvist) no están contenidos en (??). Con los calibres ahora predichos (11.6 y 20.7 μm) la omisión es más visible que antes, porque son precisamente las escalas donde ese efecto opera.

12 Criterio para distinguir corrección de ajuste

Se conserva el criterio de la formulación anterior y se aplica a lo nuevo. Un término legítimo responde afirmativamente a: (i) *¿su valor procede de una medida independiente o de un primer principio?*;

(ii) *¿el comportamiento es robusto en todo el rango fisiológico del parámetro?*; (iii) *¿es defendible la ausencia del término?*; (iv) *¿se habría incluido antes de observar el resultado?*

La ley de tubo (??) las satisface: $K = E(h/r)^3/12(1 - \nu^2)$ es material y morfométrico; el barrido de §?? muestra robustez de factor cuatro en K ; un vaso de pared delgada rodeado de músculo en contracción cuyo calibre no dependa de la presión transmural es físicamente insostenible; y debería haberse escrito así desde el principio, puesto que ya se admitía que el volumen dependía de p_{tm} .

La derivada (??) no es un término de modelo sino una identidad, y por tanto no se somete al criterio; pero conviene notar que sin ella la alternativa habría sido un Jacobiano aproximado, y con él la tentación de retocar la amortiguación hasta que convergiera.

En cambio, la eliminación de τ_f y α_a se justifica por el mismo criterio leído al revés: no tenían medida independiente, se elegían mirando el resultado, y su ausencia es ahora perfectamente defendible porque el mecanismo que venían a paliar ya no existe.